

מאגר שאלות — פרק 7: חקירת פונקציה מלאה ושרטוט הגרף

24 שאלות · חשבון דיפרנציאלי · פרק 7 — תחום הגדרה, חיתוך צירים, אסימפטוטות, קיצון וקמירות · דף פתרונות
בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — תחום הגדרה 🚧 (שאלות 1-4)

1. מצאו את תחום ההגדרה של $f(x) = \frac{x}{x-7}$.

2. מצאו את תחום ההגדרה של $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-9}$.

3. מצאו את תחום ההגדרה של $f(x) = x^4 - 5x^2$.

4. מצאו את תחום ההגדרה של $f(x) = x + \frac{6}{x}$.

חלק ב' — חיתוך עם הצירים ✖ (שאלות 5-8)

5. מצאו את נקודות החיתוך של $f(x) = x^2 - 4x$ עם שני הצירים.

6. מצאו את נקודות החיתוך של $f(x) = x^3 - x$ עם שני הצירים.

7. מצאו את נקודות החיתוך של $f(x) = \frac{x+5}{x-1}$ עם שני הצירים.

8. מצאו את נקודות החיתוך של $f(x) = x^2 - 2x - 8$ עם שני הצירים.

חלק ג' — אסימפטוטות 📈 (שאלות 9-12)

9. מצאו את האסימפטוטות של $f(x) = \frac{4}{x-3}$.

10. מצאו את האסימפטוטות של $f(x) = \frac{7x}{x+2}$.

11. מצאו את האסימפטוטות של $f(x) = \frac{x^2+1}{x-4}$.

12. מצאו את האסימפטוטות של $f(x) = \frac{2x-1}{3x+6}$.

חלק ד' — קיצון וקמירות 📈 (שאלות 13-16)

13. מצאו וסווגו את נקודת הקיצון של $f(x) = x^2 - 10x + 3$.

14. מצאו וסווגו את נקודות הקיצון של $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.

15. מצאו את נקודת הפיתול של $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.

16. מצאו וסווגו את נקודת הקיצון של $f(x) = x^4 - 4x$.

חלק ה' — חקירה מלאה (שאלות 17–20)

17. בצעו חקירה של $f(x) = x^2 - 6x + 5$: חיתוך עם הצירים וקיצון.

18. בצעו חקירה של $f(x) = x^3 + 3x^2$: חיתוך עם הצירים, קיצון ופיתול.

19. בצעו חקירה של $f(x) = \frac{x-1}{x+3}$: תחום, חיתוך עם הצירים, אסימפטוטות וקיצון.

20. בצעו חקירה של $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$: חיתוך עם הצירים וקיצון.

חלק ו' — אתגרים (שאלות 21–24)

21. מדוע אסור לכתוב ש- $f(x) = \frac{1}{x}$ יורדת בכל תחום הגדרתה כקטע אחד? נסחו נכון.

22. האם ייתכן שערך המקסימום המקומי של פונקציה קטן מערך המינימום המקומי שלה? הסבירו ותנו דוגמה.

23. נתונה $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$. המכנה מתאפס ב- $x = 1$. האם זו אסימפטוטה אנכית?

24. נתונה $f(x) = x^3 + ax^2 + 12x$ ונקודת פיתול ב- $x = 1$. מצאו את a וקבעו אם יש נקודות קיצון.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 7

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. כל $x \neq 7$

2. המכנה מתאפס ב- $x = 3$ וב- $x = -3$, ולכן התחום הוא כל x פרט לשני הערכים האלה

3. כל x ממשי — זהו פולינום

4. כל $x \neq 0$

5. $f(x) = x(x - 4)$, ולכן החיתוכים עם ציר ה- x הם $(0, 0)$ ו- $(4, 0)$; החיתוך עם ציר ה- y הוא $(0, 0)$

6. $f(x) = x(x - 1)(x + 1)$, ולכן $(0, 0)$, $(1, 0)$ ו- $(-1, 0)$; החיתוך עם ציר ה- y הוא $(0, 0)$

7. המונה מתאפס ב- $x = -5$, ולכן $(-5, 0)$; והצבת $x = 0$ נותנת $-\frac{5}{-1} = 5$, כלומר $(0, 5)$

8. $f(x) = (x - 4)(x + 2)$, ולכן $(4, 0)$ ו- $(-2, 0)$; והצבת $x = 0$ נותנת $(0, -8)$

9. אנכית $x = 3$ (המונה שם שווה 4); אופקית $y = 0$, כי דרגת המונה קטנה מדרגת המכנה

10. אנכית $x = -2$ (המונה שם שווה -14); אופקית $y = 7$, כי הדרגות שוות ומנת המקדמים היא $\frac{7}{1}$

11. אנכית $x = 4$ (המונה שם שווה 17); אין אסימפטוטה אופקית, כי דרגת המונה גדולה מדרגת המכנה

12. אנכית $x = -2$ (המונה שם שווה -5); אופקית $y = \frac{2}{3}$, כי הדרגות שוות ומנת המקדמים המובילים היא $\frac{2}{3}$

13. $f'(x) = 2x - 10 = 0$ נותן $x = 5$; $f''(x) = 2$ חיובי, ולכן מינימום, $f(5) = 25 - 50 + 3 = -22$, כלומר $(5, -22)$

14. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x - 1)(x - 3) = 0$ נותן $x = 1$ או $x = 3$; $f''(x) = 6x - 12$, ומתקיים $f''(1) = -6$ — מקסימום, $f(1) = 4$, כלומר $(1, 4)$; ו- $f''(3) = 6$ — מינימום, $f(3) = 0$, כלומר $(3, 0)$

15. $f''(x) = 6x - 12 = 0$ נותן $x = 2$, והסימן מתחלף; $f(2) = 8 - 24 + 18 = 2$, ולכן נקודת הפיתול היא $(2, 2)$

16. $f(x) = 4x^3 - 4 = 0$ נותן $x^3 = 1$, כלומר $x = 1$; $f'(x) = 12x^2$ ו- $f'(1) = 12$ חיובי, ולכן מינימום, $f(1) = 1 - 4 = -3$ כלומר $(1, -3)$

17. $f(x) = (x - 1)(x - 5)$, ולכן החיתוכים עם ציר ה- x הם $(1, 0)$ ו- $(5, 0)$, ועם ציר ה- y הנקודה $(0, 5)$. קיצון: $f'(x) = 2x - 6 = 0$ נותן $x = 3$, ו- $f'(x) = 2$ חיובי — מינימום $(3, -4)$

18. $f(x) = x^2(x + 3)$, ולכן $(0, 0)$ (שורש כפול) ו- $(-3, 0)$. קיצון: $f'(x) = 3x^2 + 6x = 3x(x + 2) = 0$ נותן $x = 0$ או $x = -2$; $f''(x) = 6x + 6$, ומתקיים $f''(0) = 6$ — מינימום $(0, 0)$, ו- $f''(-2) = -6$ — מקסימום, $f(-2) = -8 + 12 = 4$ כלומר $(-2, 4)$. פיתול: $x = -1$, $f(-1) = -1 + 3 = 2$ כלומר $(-1, 2)$

19. תחום: כל $x \neq -3$. חיתוכים: $(1, 0)$ ו- $(0, -\frac{1}{3})$. אסימפטוטות: אנכית $x = -3$, אופקית $y = 1$. קיצון: $f'(x) = \frac{(x+3) - (x-1)}{(x+3)^2} = \frac{4}{(x+3)^2}$ חיובית תמיד, ולכן אין קיצון, והפונקציה עולה בתחום $x < -3$ ועולה בנפרד גם בתחום $x > -3$

20. $f(x) = (x^2 - 1)^2$, ולכן $(1, 0)$ ו- $(-1, 0)$ (שורשים כפולים), והחיתוך עם ציר ה- y הוא $(0, 1)$. קיצון: $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x - 1)(x + 1) = 0$ נותן $x = 1$, $x = -1$ או $x = 0$; $f''(x) = 12x^2 - 4$, ומתקיים $f''(0) = -4$ — מקסימום $(0, 1)$, $f''(1) = 8$ — מינימום $(1, 0)$, ו- $f''(-1) = 8$ — מינימום $(-1, 0)$

21. כי תחום ההגדרה שבור ב- $x = 0$, ומשפט העלייה והירידה תקף רק בקטע רציף. הניסוח הנכון: הפונקציה יורדת בתחום $x < 0$ ויורדת בנפרד גם בתחום $x > 0$

22. כן — כשהן יושבות בשני ענפים נפרדים משני צידי אסימפטוטה אנכית, שהרי כל אחת מהן מקומית בענף שלה בלבד. דוגמה: $f(x) = x + \frac{4}{x}$, שבה המקסימום הוא $(-2, -4)$ והמינימום הוא $(2, 4)$

23. לא — גם המונה מתאפס שם, שהרי $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$. אחרי צמצום מתקבל $x + 1$ לכל $x \neq 1$, ולכן ב- $x = 1$ יש "חור" בגרף ולא אסימפטוטה אנכית

24. $f'(x) = 6x + 2a$, ומהתנאי $f'(1) = 6 + 2a = 0$ מתקבל $a = -3$. אז $f'(x) = 3x^2 - 6x + 12$, והדיסקרימיננטה שלה היא $-108 = 144 - 36$ — שלילית, ולכן הנגזרת אינה מתאפסת לעולם ואין נקודות קיצון